Iqtisodiyot yo‘nalishlari talabalarini kasbiy faoliyatga tayyorligini aniqlash mezonlari va ko‘rsatkichlari

Mezonlar	**Ko‘rsatkichlar**
	Tavsifi
Mobillik (kreativ) (oliy)	Iqtisodiyotda axborot kommunikasiya texnologiyalari va tizimlari fanidan o‘tilgan mavzu mazmunini chuqur va to‘la egallab olgani, innovatsion fikrlashi, fanning mazmunida keltirilgan dasturlarni kasbiy faoliyatiga tadbiq etishi, o‘quv materialidagi nazariy va amaliy mashg‘ulotlarda o‘rganiladigan bilimlarni mazmun jihatidani ajrata bilganligi, o‘qituvchi tomonidan berilgan savollarga erkin, ijodiy fikrlab javob qila olgani, aytilgan ta’rif va tushunchalarni izohlay bilgani, shuningdek, javoblarni to‘g‘ri uslubda, ijodiy, ishonchli va bexato bo‘lishi, o‘rganilgan bilimlarga asosan to‘g‘ri qaror qabul qilish, kasbiy kompetentlikning yuqori darajada bo‘lishi.
Qisman izlanishli (o‘rta)	Iqtisodiyotda axborot kommunikasiya texnologiyalari va tizimlari fanidan o‘rganilishi lozim bo‘lgan o‘quv materialining mazmunini belgilangan o‘quv maqsadlariga muvofiq chuqur va to‘liq o‘zlashtirganligi. O‘rganilgan tushunchalar va ta’riflarni izchil va to‘g‘ri bayon eta olishi, shuningdek, berilgan topshiriqlarni bajarish malakasiga ega bo‘lishi. Biroq, topshiriqlarni kasbiy faoliyatga tatbiq etishda ijodiy yondashuv va innovatsion fikrlash ko‘nikmalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi, javob berish jarayonida mazmun, shakl va uslub jihatidan aniqlik va izchillikning yetishmasligi.
Variativ (past)	Iqtisodiyotda axborot kommunikasiya texnologiyalari va tizimlari fanidan takomillashtirilgan o‘quv mazmunidagi mavzularni o‘rganganligi, tushunganligi, lekin, tushunchalarni kasbiy masalalarni yechishda qo‘llashida qiynalishi, amaliy topshiriqlar mazmunini yetarli darajada chuqur egallab olmaganligi, kreativlik va innovatsion fikrlashning quyi daraja bo‘lishi, mavjud tushuncha va fikrni erkin bayon eta olmasligi. Javob berishda shaxsiy qarorning yo‘qligi, ba’zida javob to‘g‘ri bo‘lsa ham, u alohida, tarqoq fikrlardan iborat bo‘lishi. Javob berishda ikkilanish borligi, ko‘p hollarda ta’lim beruvchining yordami bilan javob berishi.
Reproduktiv (juda past)	Fanning o‘quv mavzu doirasidagi bilimlar tizimsiz, tarqoq bo‘lishi, nazariy va amaliy topshiriqlar mazmunni bir-biridan farqini bilmasligi. Fanni kasbiy faoliyatdagi masalalar bilan bog‘lay

	olmaslik, javob berish mazmunida qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘yishi, amaliy topshiriqlarni mustaqil bajara olmasligi.

Iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlaridan olib boriladigan mashg‘ulot shakllari nazariy, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari shaklida bo‘lganligi sababli, ularning mashg‘ulot ishlanmalari ishlab chiqilib, amaliyotda qo‘llanilmoqda.

Oliy ta’lim iqtisodiyot yo‘nalishlarida “Iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari” fanidan nazariy mashg‘ulotlarda samaradorlikni aniqlash mezonlarini namunaviy ko‘rinishi quyidagicha.

Mavzu. Ma’lumotlar bazalari va Big Data bilan ishlash texnologiyalari. Bu mavzu bo‘yicha talabalar o‘zlashtirishining samaradorligini aniqlash mezonlarini ishlab chiqamiz.

4.1.2-jadval.

Ma’ruza mashg‘ulotini baholash mezonlari

T/p	Mezonlar	Ball
1.	Talaba ma’lumotlar bazasini avtomatlashtirish, algoritmlar ishlab chiqish va ilg‘or ma’lumotlarni qayta ishlash texnologiyalaridan samarali foydalansa. Katta hajmdagi ma’lumotlarni boshqarish va innovatsion dasturiy yechimlarni yaratish orqali texnologik loyihalarni mustaqil amalga oshirsa. U ma’lumotlar omborlari, bulutli hisoblash (Cloud Computing), sun’iy intellekt va mashinasozlik (AI & ML), ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish vositalari, IoT (Narsalar Interneti)va ma’lumotlar integratsiyasi kabi ilg‘or texnologiyalar bilan ishlashda yuqori samaradorlik ko‘rsatsa va zamonaviy texnologik loyihalarni muvaffaqiyatli boshqarsa.	90-100 foiz “5” baho
2.	Talaba ma’lumotlar bazasini loyihalash, jadvallarni tuzish va bog‘lash bo‘yicha mustaqil ishlay olsa. Katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish va izchil yechimlar taklif qilish qobiliyatiga ega bo‘lsa. U ma’lumotlar bazalari modellarining to‘liq tuzilishini, Big Data texnologiyalarini (Hadoop, Spark), jadvallarni normallashtirishni va murakkab SQL so‘rovlari yaratishni samarali o‘zlashtirsa. Talaba amaliy topshiriqlarni o‘qituvchi yordamisiz bajarib, texnologik jarayonlarni optimallashtirishga erishsa.	70-89,9 foiz “4” baho

3.	Talaba ma’lumotlar bazasi modellarini tushunadi va asosiy ko‘rsatmalar asosida amaliy topshiriqlarni bajaradi. Oddiy so‘rovlarni tuzadi, lekin murakkab muammolarni yechishda yordamga muhtoj. U konseptual va mantiqiy modellarni tuzish, jadvallarni bog‘lash, asosiy va chet kalitlar bilan ishlash hamda oddiy SQL buyruqlaridan foydalanishni bilsa. Ma’lumotlarni to‘plash va boshqarishda asosiy ko‘nikmalarga ega bo‘lsa-da, yanada murakkab jarayonlarda qiynalsa.	60-69,9 foiz “3” baho
4.	Talabaning bilimlari tizimsiz va tarqoq bo‘lib, ma’lumotlarni izlash va saqlashda qiyinchiliklarga duch keladi. Jadvallarni tuzish, bog‘lash va oddiy so‘rovlarni yaratishda yordamga muhtoj. Talaba ma’lumotlar bazalari modellarining boshlang‘ich tushunchalari, asosiy kalit PK (Primary Key - asosiy kalit), chet kalit FK (Foreign Key - Chet kalit) va Big Data texnologiyalarining umumiy tavsifini yuzaki tushunadi. Bu darajada u asosiy elementlarni eslab qolishi mumkin, ammo ulardan samarali foydalanishni amalga oshira olmaydi.	0-59,9 foiz “2” baho

Oliy ta’lim iqtisodiyot yo‘nalishlarida “Iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari” fanidan amaliy mashg‘ulotlarda samaradorlikni aniqlash mezonlarini namunaviy ko‘rinishi quyidagicha.

Mavzu. Iqtisodiy masalalarni yechishda tarmoq texnologiyalaridan foydalanish. Bu mavzu bo‘yicha talabalar o‘zlashtirishining samaradorligini aniqlash mezonlarini ishlab chiqamiz.

4.1.3-jadval.

Amaliy mashg‘ulotni baholash mezonlari

T/p	Mezonlar	Ball
1.	Talaba Google Sheets va onlayn Excel dasturlaridan foydalanib, iqtisodiy masalalarni hal qilishda ilg‘or va innovatsion yondashuvni namoyon etadi. U murakkab iqtisodiy modellarni yaratadi, avtomatlashtirilgan hisobotlar va iqtisodiy prognozlash tizimlarini ishlab chiqadi. Dinamik tahlillar uchun o‘zgaruvchan ko‘rsatkichlar asosida hisob-kitoblarni amalga oshiradi, algoritmik yondashuvlarni qo‘llaydi va murakkab iqtisodiy strategiyalarni ishlab chiqadi. Talaba o‘z bilim va ko‘nikmalarini iqtisodiy qarorlar qabul qilishda samarali	90-100 foiz “5” baho

	tarzda tatbiq etadi hamda ijodiy va yangicha yechimlar ishlab chiqaradi.	
2.	Talaba Google Sheets va onlayn Excel dasturlarida iqtisodiy masalalarni hal qilish uchun murakkab funksiya va formulalardan foydalanishni biladi. Murakkab iqtisodiy hisob-kitoblarni mustaqil bajaradi, yaratgan jadvallari asosida grafiklar tuzadi. U iqtisodiy ko‘rsatkichlarni tahlil qilish, dinamik diagrammalar yaratish va iqtisodiy modellarni ishlab chiqish bo‘yicha izchil yondashuvlarni qo‘llaydi. Iqtisodiy hisobotlarni tayyorlashda va moliyaviy tahlil jarayonida mustaqil qarorlar qabul qiladi va natijalarni asoslay oladi.	70-89,9 foiz “4” baho
3.	Talaba Google Sheets yoki onlayn Excel dasturlarida asosiy iqtisodiy ma’lumotlarni kiritish, oddiy hisob-kitoblarni bajarish va ularni tahlil qilish bo‘yicha minimal ko‘nikmaga ega. Jadvallar tuzadi, asosiy formulalar funksiyalar(СУММ, СРЗНАЧ, СЧЁТ) bilan ishlaydi, lekin murakkab funksiya va grafikalar bilan ishlashda qiynaladi. Ma’lumotlarni tizimlashtirish va asosiy iqtisodiy muammolarni hal qilishda cheklangan darajada natijalar ko‘rsatadi.	60-69,9 foiz “3” baho
4.	Talaba tarmoq texnologiyalarini boshlang‘ich darajada tushunadi, ammo Google Sheets yoki onlayn Excel dasturlarida ishlashda sezilarli qiyinchiliklarga duch keladi. Iqtisodiy ma’lumotlarni izlash, jadvallar yaratish va formulalaridan foydalanishda yordamga muhtoj. Jadvallarni shakllantirishda va asosiy iqtisodiy hisob-kitoblarni bajarishda ko‘nikmalari yetarli emas. Ma’lumotlarni tizimlashtira olmaydi va iqtisodiy tahlil jarayonida mustaqil ish ko‘rsata bilmaydi.	0-59,9 foiz “2” baho

Oliy ta’lim iqtisodiyot yo‘nalishlarida “Iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari” fanidan laboratoriya mashg‘ulotlarda samaradorlikni aniqlash mezonlarini namunaviy ko‘rinishi quyidagicha.

Mavzu. Moliyaviy balansni tayyorlashda korxonaning kirim va chiqim amaliyotlarini hisoblashni avtomatlashtirish. Bu mavzu bo‘yicha talabalar o‘zlashtirishining samaradorligini aniqlash mezonlarini ishlab chiqamiz.

4.1.4-jadval.

Laboratoriya mashg‘ulotini baholash mezonlari

T/p	Mezonlar	Ball
	Talaba Google Sheets yoki onlayn Excel, MS Excel elektron jadvalida kirim va chiqim amaliyotlarini avtomatlashtirishda yuqori	

1.	darajadagi ijodkorlik, mustaqillik va innovatsion yondashuvni namoyon etadi. U murakkab iqtisodiy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun ilg‘or funksiyalar va boshqalardan foydalanadi. Dinamik hisobotlarni avtomatlashtiradi, interaktiv ma’lumotlarni boshqaradi va optimallashtirish uchun yangi iqtisodiy modellar ishlab chiqadi. Talaba innovatsion fikrlash, kompleks tahlil va texnologik jarayonlarni muvaffaqiyatli boshqarish orqali yuqori darajadagi iqtisodiy qarorlarni mustaqil qabul qiladi.	90-100 foiz “5” baho
2.	Talaba Google Sheets yoki onlayn Excel, MS Excel elektron jadvalida kirim va chiqim amaliyotlarini avtomatlashtirishning barcha asosiy va qisman murakkab usullarini mustaqil bajaradi. U “Jami kirim”, “Jami chiqim”, “Yillik farq” va “Hisobot oyi qoldig‘i” kabi ustunlarga kerakli formulalarni mustaqil kiritadi va ulardan samarali foydalanadi. Ma’lumotlarni filtrlash, saralash va grafiklarni yaratish qobiliyatiga ega. Ma’lumotlarni tahlil qilib, hisobotlar tayyorlaydi va iqtisodiy jarayonlarni optimallashtirish bo‘yicha asosli qarorlar qabul qiladi.	70-89,9 foiz “4” baho
3.	Talaba MS Excel elektron jadvalida kirim va chiqim amaliyotlarini avtomatlashtirish bo‘yicha asosiy operatsiyalarni bajaradi, lekin murakkab iqtisodiy hisob-kitoblarni amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch keladi. Oddiy funksiyalar va ma’lumotlarni kiritish qoidalarini biladi, lekin murakkab funksiyalar va grafikalar bilan ishlashda cheklovlarga ega. Hisobotlarni tayyorlash va tizimli tahlil qilish bo‘yicha o‘qituvchi rahbarligiga muhtoj. Ijodiy yondashuv va qaror qabul qilish jarayonida sustlik kuzatiladi.	60-69,9 foiz “3” baho
4.	Talaba MS Excel elektron jadvali bilan ishlashning boshlang‘ich tushunchalarini qisman biladi, lekin kirim va chiqim amaliyotlarini avtomatlashtirish bo‘yicha asosiy operatsiyalarni bajarishda jiddiy qiyinchiliklarga duch keladi. “Jami kirim”, “Jami chiqim” yoki “Yillik farq” kabi asosiy ustunlarga kerakli formulalarni kiritish va hisobotlarni avtomatlashtirishda o‘qituvchining doimiy yordamisiz ishlay olmaydi. Filtrlar qo‘llash va ma’lumotlarni tartiblash ko‘nikmalari rivojlanmagan. Shuningdek, qaror qabul qilish va mustaqil ishlash qobiliyatlari shakllanmagan.	0-59,9 foiz “2” baho

Olib borilgan tadqiqot davomidagi tajriba sinovlarda yuqoridagi baholash mezonlari hisobga olindi.

4.2. § Raqamli ta’lim muhitida talabalarni integrativ yondashuv asosida tayyorgarlik darajasini baholash mezoni, ko‘rsatkichlari va metodikasi

Ta’lim jarayonida samaradorlikka erishish darajasi ta’lim oluvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalari o‘quv rejalarida belgilangan talablarning bajarilishi nuqtai nazaridan tizimli ravishda tekshiriladi va baholanadi. Ushbu baholash jarayoni nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish qobiliyatlari, o‘quv dasturlarini o‘zlashtirish darajasi hamda kasbiy kompetensiyalarning shakllanish ko‘rsatkichlari orqali aniqlanadi. Natijalar ta’lim jarayonini takomillashtirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqishda asos bo‘lib xizmat qiladi.

Baholash - bu ta’lim jarayonining belgilangan bosqichida o‘quv maqsadlariga erishilganlik darajasini mezonlar asosida o‘lchash, erishilgan natijalarni aniqlash va tahlil qilish jarayonidir. Baholash jarayoni talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlash, o‘quv dasturlarida belgilangan maqsadlarga muvofiq natijalarga erishilganligini tekshirish hamda ta’lim samaradorligini oshirish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**, 26-b].

Baholash jarayonida mezon va me’yor asosida baholash shakllari mavjud bo‘lib, ularning har biri o‘quv jarayonining turli bosqichlarida qo‘llaniladi. Oliy ta’lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida mashg‘ulotlarni tashkil etishda ko‘pincha mezonga asoslangan baholash shaklidan foydalaniladi. Ushbu yondashuv talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini aniq mezonlarga asoslangan holda baholash imkonini beradi. Mezon asosida baholash jarayonida belgilangan standartlarga muvofiq ravishda o‘quv maqsadlariga erishilganlik darajasi tizimli ravishda tahlil qilinadi va natijalar shaffof baholash ko‘rsatkichlari orqali aks ettiriladi.

Mezon asosida baholash - bu talabalarning ta’lim jarayonida erishgan natijalarini, bilim, malaka va ko‘nikmalarini avvaldan belgilangan o‘quv maqsadlariga muvofiq ishlab chiqilgan, barcha uchun bir xil baholash mezonlariga ko‘ra o‘lchash hamda taqqoslash jarayonidir. Ushbu baholash usuli ta’lim

jarayonining shaffofligini ta’minlash, adolatli va xolisona baholash amaliyotini yo‘lga qo‘yish uchun muhim vosita hisoblanadi. Mezon asosida baholash talabalarning o‘quv yutuqlarini aniq ko‘rsatkichlar asosida baholab, kuchli va kuchsiz guruhlarni ajratish hamda ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**, 27-b].